Tín Hiệu và Hệ Thống

Thông tin môn học

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

Thông tin môn học

❖ Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Tín hiệu và Hệ thống
- Mã số môn học: ELT 2035
- Số tín chỉ: 03
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động (LT/ThH/TH): 42/3/0
- Môn học tiên quyết (*tên và mã số môn học)*: Giải tích 2 (MAT1095)
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): MATLAB
- Bộ môn, Khoa phụ trách môn học: PTN Tín hiệu và Hệ thống, Khoa Điện tử - Viễn thông

❖ Thông tin về các giảng viên môn học

STT	Họ và tên	Địa chỉ liên hệ	Điện thoại/Email	Ghi chú
1	TS. Lê Trần Mạnh	G2-204, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy	manhlt@vnu.edu.vn	Giảng viên
2	TS. Trần Thị Thúy Quỳnh	G2-204, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy	quynhttt@vnu.edu.vn	Giảng viên

Mục tiêu môn học

❖ **Kiến thức: các khái niệm cơ sở về các loại tín hiệu và hệ thống tuyến tính bất biến, các phương pháp biểu diễn và phân tích tín hiệu và hệ thống tuyến tính bất biến:**

- Sự phân loại và các đặc trưng của tín hiệu và hệ thống
- Các phương pháp biểu diễn tín hiệu và hệ thống tuyến tính trong miền thời gian, miền tần số và miền biến phức (miền s và miền z)
- Các phương pháp phân tích tín hiệu, phân tích và thiết kế hệ thống tuyến tính trong các miền biểu diễn khác nhau.
- Vai trò ứng dụng của các phương pháp biểu diễn, phân tích và thiết kế tín hiệu và hệ thống tuyến tính trong nhiều lĩnh vực khác nhau của công nghệ Điện tử - Viễn thông, đặc biệt là trong truyền thông, điều khiển, và xử lý tín hiệu.

Tóm tắt nội dung môn học

- **Chương 1. Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống**

  Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống

- **Chương 2. Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian**

  Biểu diễn hệ thống liên tục và rời rạc trong miền thời gian

- **Chương 3. Biểu diễn Fourier của tín hiệu và hệ thống tuyến tính bất biến**

  Biểu diễn Fourier của tín hiệu và hệ thống liên tục và rời rạc

  Biến đổi Fourier rời rạc và định lý lấy mẫu

- **Chương 4. Biến đổi Laplace và áp dụng cho phân tích hệ thống tuyến tính bất biến liên tục**

  Biến đổi Laplace và hàm chuyển của hệ thống liên tục

- **Chương 5. Biến đổi Z và áp dụng cho phân tích hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc**

  Biến đổi Z và hàm chuyển của hệ thống rời rạc

Học liệu

- **Học liệu bắt buộc**

S. Haykin and B. Van Veen, “Signals and Systems”, 2nd ed., Wiley, 2005.

- **Học liệu tham khảo**

A.V. Oppenheim, A.S. Willsky and S. Hamid, “Signals and Systems”, Prentice Hall, 1996.

Đánh giá kết quả học tập môn học

❖ **Yêu cầu với sinh viên**

- Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành.
- Làm đầy đủ bài tập được giao về nhà.
- Kiểm tra website môn học thường xuyên.

❖ **Đánh giá kết quả học tập**

Hình thức	Phương pháp	Trọng số
Điểm danh, kiểm tra đánh giá thường xuyên	Viết (10'), làm bài tập trên bảng	10%
Kiểm tra giữa kỳ	Viết (60-90')	30%
Thi kết thúc môn học	Trắc nghiệm (90')	60%

Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 0: Kiến thức nền tảng

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

Số phức

Operation	Formula
Rectangular to Polar Conversion	$z = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{jy} = \boldsymbol{re^{j\theta}}$ where $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ and $\theta = \arctan(y/x)$
Polar to Rectangular Conversion	$z = \boldsymbol{re^{j\theta}} = r[\cos(\theta) + j\sin(\theta)] = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{jy}$ where $x = r\cos(\theta)$ and $y = r\sin(\theta)$ => $z^n = r^n(e^{j\theta})^n = r^n e^{jn\theta} = r^n[\cos(n\theta) + j\sin(n\theta)]$
Add: $z_3 = z_1 + z_2$	$(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$
Subtract: $z_3 = z_1 - z_2$	$(x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$
Multiply: $z_3 = z_1 z_2$	$(x_1 x_2 - y_1 y_2) + j(x_1 y_2 + y_1 x_2)$
(polar form)	$r_1 r_2 e^{j(\theta_1 + \theta_2)}$
Divide: $z_3 = z_1/z_2$	$\dfrac{(x_1 x_2 - y_1 y_2) - j(x_1 y_2 - y_1 x_2)}{x_2^2 + y_2^2}$
(polar form)	$\dfrac{r_1}{r_2} e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$

Số phức

1. Tính phần thực và phần ảo của $z = \frac{i-4}{2i-3}$
2. Tính giá trị tuyệt đối $|z|$ và liên hợp $\bar{z}$ của

$$z = (1+i)^6,\ w = i^{17}.$$

3. Viết lại dưới dạng $(a+ib)$ các số phức sau

$$z = i^5 + i + 1,\ w = (3+3i)^8.$$

4. Viết lại dưới dạng $(\rho(\cos\theta + i\sin\theta))$ các số phức sau

   a) 8 b) $6i$ c) $\left(\cos\frac{\pi}{3} - i\sin\frac{\pi}{3}\right)^7$.

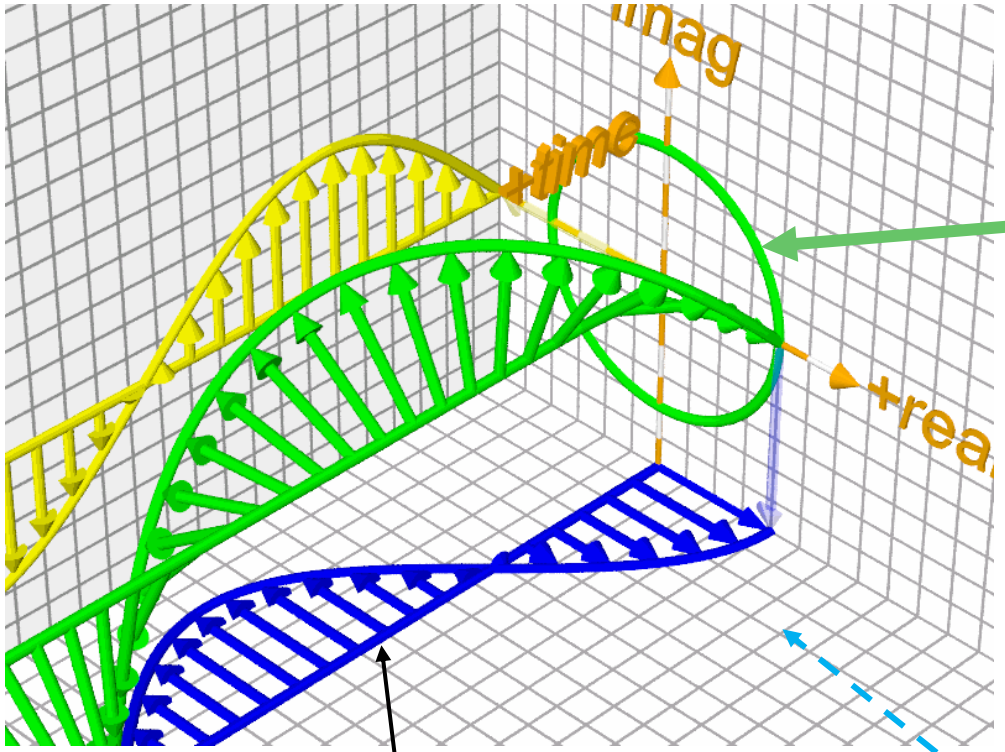
5. Tối giản

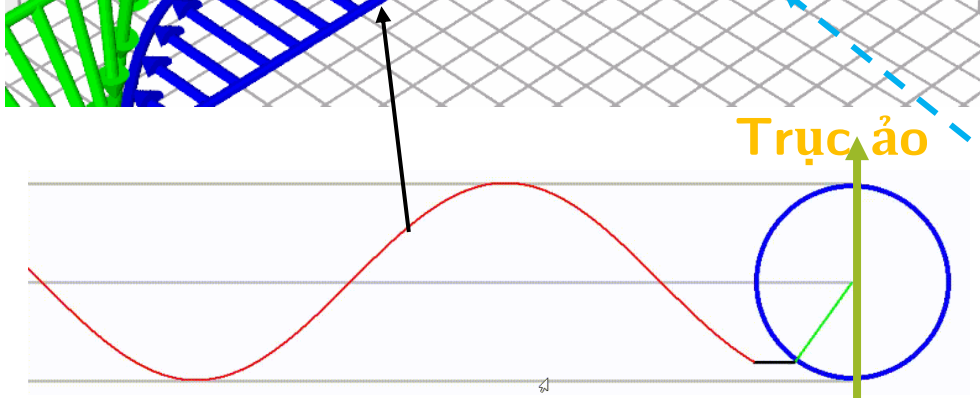
   (a) $\frac{1+i}{1-i} - (1+2i)(2+2i) + \frac{3-i}{1+i}$;

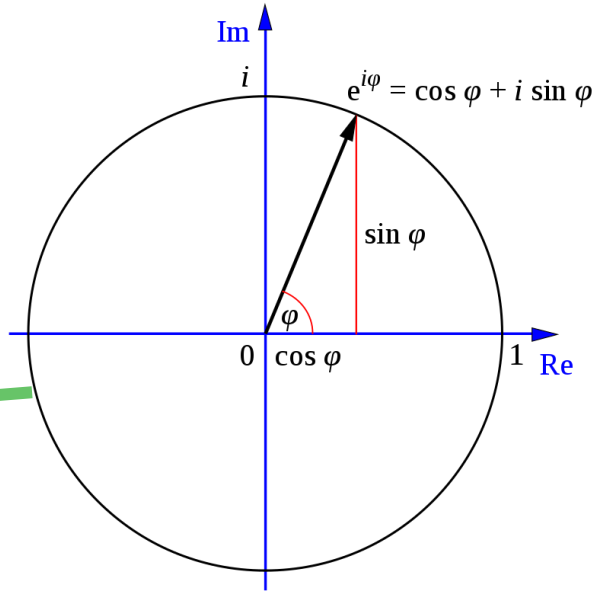
   (b) $2i(i-1) + (\sqrt{3}+i)^3 + (1+i)\overline{(1+i)}$.

6. Tính căn bậc 2 của $z = -1 - i$.
7. Tính căn bậc 3 của $z = -8$.
8. Chứng minh rằng không tồn tại số phức nào thỏa mãn $|z| - z = i$.

Công thức lượng giác và Euler







Relationship	Relationship
$\sin u = \cos(u - \pi/2)$	$\cos u = \sin(u + \pi/2)$
$\cos(-u) = \cos u$	$\sin(-u) = -\sin(u)$
$\sin^2 u + \cos^2 u = 1$	$\cos^2 u = \frac{1}{2}(1 + \cos 2u)$
$\sin^2 u = \frac{1}{2}(1 - \cos 2u)$	$\cos(u \pm v) = \cos u \cos v \mp \sin u \sin v$
$\sin(u \pm v) = \sin u \cos v \pm \cos u \sin v$	$\cos u \cos v = \frac{1}{2}[\cos(u - v) + \cos(u + v)]$
$\sin u \sin v = \frac{1}{2}[\cos(u - v) + \cos(u + v)]$	$\sin u \cos v = \frac{1}{2}[\sin(u - v) + \sin(u + v)]$
$\cos u = \frac{1}{2}[e^{ju} + e^{-ju}]$	$\sin u = \frac{1}{2j}[e^{ju} - e^{-ju}]$
$e^{ju} = \cos u + j \sin u$	

Công thức lượng giác và Euler

$$e^{ix}$$

Chuỗi hình học

❖ Trong toán học, một **chuỗi hình học** (hay chuỗi cấp số nhân) là một chuỗi có tỉ lệ giữa các số hạng kế tiếp nhau là một hằng số.

Name	Sum	Condition
Finite on $[N_1, N_2]$	$\sum_{n=N_1}^{N_2} a^n = \frac{a^{N_1} - a^{N_2+1}}{1-a}$	none
Finite on $[0,\ N-1]$	$\sum_{k=0}^{N} a^k = \frac{1-a^{N+1}}{1-a}$	none
Infinite	$\sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a}$	$\lvert a \rvert < 1$

Tích phân hàm mũ

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int a e^{ax} dx = e^{ax} + C \quad \int a^x \ln a \, dx = a^x + C$$

$$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$$

$$f'(x) e^{f(x)} dx = e^{f(x)} + C$$

Ví dụ

$$\int (2 - 3e^x) dx$$
$$= \int 2dx - \int 3e^x dx$$
$$= \int 2dx - 3\int e^x dx$$
$$= 2x - 3e^x + C$$

Tích phân hàm mũ

Ví dụ $\int e^{5x}\left(\frac{e^{2x}}{7}+\frac{3}{e^{3x}}\right)dx$

$$=\int\left(\frac{e^{5x}e^{2x}}{7}+\frac{3e^{5x}}{e^{3x}}\right)dx$$

$$=\int\left(\frac{e^{5x+2x}}{7}+3e^{5x-3x}\right)dx$$

$$=\int\left(\frac{e^{7x}}{7}+3e^{2x}\right)dx$$

$$=(1/7)\int e^{7x}dx+3\int e^{2x}dx$$

$$=(1/7)\frac{e^{7x}}{7}+3\frac{e^{2x}}{2}+C$$

$$=(1/49)e^{7x}+(3/2)e^{2x}+C$$

$$\int e^{x}\sqrt{1+e^{x}}\,dx=\int e^{x}\left(1+e^{x}\right)^{1/2}dx$$

Tích phân hàm mũ

Ví dụ

$$\int e^x \sqrt{1+e^x}\,dx = \int e^x (1+e^x)^{1/2} dx$$

$$u = 1+e^x \rightarrow du = e^x dx$$

$$\int e^x (1+e^x)^{1/2} dx = \int u^{1/2} du$$

$$\int u^{1/2} du = \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3} u^{3/2} + C = \frac{2}{3} (1+e^x)^{3/2} + C$$